MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

Séance 1 – Diagnostic financier et capacité de transformation

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

Quelles marges de manœuvre l'entreprise possède-t-elle réellement ?

Données du cas fictives. Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

Objectifs

- Distinguer résultat, trésorerie et valeur.
- Relier le diagnostic au modèle économique et aux dépendances environnementales.
- Calculer et interpréter les contraintes qui conditionnent la transformation.

Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

1. De la stratégie aux mécanismes financiers

Une décision stratégique modifie une activité, un actif, une relation commerciale ou une exposition au risque. Son analyse financière exige de préciser ce qui change, quand les effets apparaissent et qui apporte les ressources. Une hausse du chiffre d'affaires peut absorber du cash si les clients paient tard ; un investissement d'efficacité peut réduire les charges mais imposer une sortie initiale importante. La question de la direction financière porte donc à la fois sur la valeur attendue et sur la capacité à traverser la période qui précède cette valeur.

On distingue trois décisions interdépendantes : investir dans des actifs et compétences ; financer ces investissements ; conserver ou distribuer le cash disponible. Le financement engage le futur, car les remboursements peuvent devenir exigibles avant les économies attendues. La distribution réduit les réserves qui permettraient de réagir à un choc. Un bon diagnostic montre ces connexions plutôt que d'accumuler des ratios. [DAM]

Chaîne de raisonnement : modèle économique → facteurs de revenus et coûts → flux → besoins de financement → risques → décision. Pour chaque dépendance, demander : quel poste est affecté ? quel délai ? quelle possibilité de substitution ? Une exposition à l'eau concerne simultanément la facture, la continuité de production et les dépenses d'adaptation.

2. Le dossier de départ : Maghreb Agro-Industries

Toutes les données du cas sont fictives. Les montants monétaires sont en millions de MAD (M MAD), sauf indication contraire. L'année N est historique ; A1 à A5 désignent les prévisions. Le taux d'impôt pédagogique de 25 % ne représente pas une affirmation sur la fiscalité marocaine applicable.

Compte de résultat N	M MAD	Bilan à fin N	M MAD
Chiffre d'affaires	100	Immobilisations nettes	40
Charges variables	60	Stocks / clients	14 / 18
Charges fixes décaissables	24	Trésorerie	4
EBITDA / amortissements	16 / 4	Capitaux propres comptables	42
EBIT / intérêts	12 / 1,8	Dettes financières	22
Impôt / résultat net	2,55 / 7,65	Fournisseurs	12

Le total du bilan est 76. Le BFR initial est 14 + 18 - 12 = 20. À fin N-1, le BFR était 18, la trésorerie 3 et la dette 24. En N, le CAPEX de maintenance est 4 ; le remboursement de principal est 2 et les dividendes 2,65. Ces éléments permettent de réconcilier le résultat et la trésorerie.

L'entreprise prévoit ensuite efficacité énergétique, solaire et gestion de l'eau. Le diagnostic doit identifier ce qui limite cette transformation avant d'en choisir les modalités. Les dépenses d'énergie de référence sont 8 ; les charges variables totales de 60 les incluent déjà. Leur ajout une seconde fois serait un double compte.

3. Résultat, flux et besoin en fonds de roulement

Le résultat constate les produits et charges de la période. La trésorerie dépend de leur encaissement ou décaissement. L'amortissement réduit le résultat sans constituer un paiement de l'année ; une vente à crédit augmente le résultat avant l'encaissement. Le BFR d'exploitation représente ici les stocks et créances clients diminués du crédit fournisseurs. Les autres postes sont supposés nuls pour isoler le mécanisme. [VER] [BD]

$$\text{BFR} = \text{stocks} + \text{clients} - \text{fournisseurs}$$
$$\Delta\text{BFR} = \text{BFR de clôture} - \text{BFR d'ouverture}$$
$$\text{CFO} = \text{résultat net} + \text{amortissements} - \Delta\text{BFR}$$

Le CFO du cas vaut 7,65 + 4 - 2 = **9,65**. Il est déjà après les intérêts et l'impôt retenus dans le résultat. La clôture de trésorerie est donc 3 + 9,65 - 4 - 2 - 2,65 = **4**. On ne retranche pas les intérêts une seconde fois. Les dividendes sont un flux de financement dans notre convention pédagogique.

Un BFR plus élevé est une utilisation de fonds, pas nécessairement une mauvaise performance. Il peut accompagner une croissance rentable ou une stratégie de sécurité des stocks. L'inter-

prétation dépend du volume d'activité, des délais et de la qualité des créances. Comparer les ratios dans le temps et avec des entreprises réellement comparables.

4. Rentabilité économique et création de valeur

La rentabilité économique rapporte un résultat opérationnel après impôt aux ressources mobilisées par l'activité. Le NOPAT retire l'effet du financement : EBIT × (1 - T), soit 9 dans le cas. Les capitaux investis simplifiés sont les immobilisations nettes plus le BFR : 60. Le ROIC calculé sur le capital de clôture est donc 15 %. Pour une analyse plus fine, un capital moyen cohérent avec le calendrier des investissements est préférable. [BD]

ROIC = NOPAT / capitaux investis
Profit économique = NOPAT - coût du capital × capitaux investis

Avec un coût du capital pédagogique de 10 %, le profit économique est 9 - 6 = **3**. Il mesure un surplus au-delà de la rémunération requise du capital selon les hypothèses retenues. Ce n'est ni le résultat net ni une estimation autonome de la valeur de marché. Un ROIC comptable élevé peut provenir d'actifs anciens fortement amortis ; une activité nouvelle peut temporairement abaisser le ratio avant sa montée en charge.

Le taux de 10 % est un paramètre de travail, pas une estimation du WACC réel de cette entreprise non cotée. Le risque du projet, la devise, l'inflation et la structure financière doivent être cohérents avec les flux actualisés. [SS13]

5. Liquidité, solvabilité et capacité d'endettement

La liquidité concerne le paiement des échéances ; la solvabilité concerne la capacité à faire face aux engagements dans la durée. Une entreprise peut posséder des actifs mais manquer de cash immédiatement. La dette nette du cas est 22 - 4 = 18 ; dette nette/EBITDA = **1,125**. La couverture des intérêts par l'EBIT est 12/1,8 = **6,67**. Aucun de ces chiffres ne constitue un seuil universel d'acceptation.

Le DSCR compare un flux disponible au service de la dette. Pour cet exercice, CFADS = EBITDA - impôt cash - ΔBFR - CAPEX de maintenance. Il vaut 16 - 2,55 - 2 - 4 = 7,45 ; le service est 1,8 + 2 = 3,8 ; DSCR = **1,96**. Les intérêts ne sont pas retirés du numérateur car ils figurent au dénominateur. Les conventions contractuelles réelles peuvent différer. [BD] [DAM]

Une lecture robuste demande également un échéancier, la part de dette variable ou en devise, les garanties, les lignes disponibles et les engagements hors du tableau simplifié. Les valeurs comptables des capitaux propres ne doivent pas être utilisées automatiquement comme pondérations de marché du WACC.

6. Finance verte : relier impacts, dépendances et valeur

La valeur financière décrit les flux revenant aux apporteurs de capitaux. Les résultats environnementaux et sociaux peuvent être importants même lorsqu'ils ne se traduisent pas immédiatement par une recette ou une économie. Le cadre de valeur intégrée propose de

considérer ces dimensions ensemble. Nous les présentons séparément avant tout arbitrage pour rendre les hypothèses visibles. [SS2]

Une économie d'énergie réduit une charge et peut aussi réduire les émissions. La facture évitée appartient aux flux financiers. Une externalité climatique monétisée nécessite une quantité, un périmètre, un scénario de référence et un prix d'impact explicités. Elle ne devient pas une rentrée de trésorerie parce qu'elle est exprimée en monnaie.

Dans le cas, construire deux colonnes : **transmission financière** (facture, interruption, investissement) et **résultat physique** (énergie, eau, émissions). L'entreprise peut retenir une contrainte physique de consommation d'eau sans prétendre que chaque mètre cube économisé a le même prix social et le même effet sur la trésorerie.

7. Approfondissement — Construire un diagnostic causal plutôt qu'un catalogue de ratios

Un ratio est un point d'entrée dans un mécanisme. Une dégradation de la trésorerie peut venir d'une activité moins rentable, d'une croissance rapide, d'un délai client plus long ou d'un remboursement exceptionnel. Les réponses diffèrent : réviser les prix, financer le BFR, améliorer le recouvrement ou renégocier l'échéancier. Il faut donc remonter du symptôme vers ses déterminants, puis identifier une action susceptible de modifier réellement ces déterminants.

Le diagnostic suit quatre étapes : définir le périmètre et les conventions ; décomposer les variations ; comparer à une référence pertinente ; vérifier l'explication avec des informations opérationnelles. Une marge en baisse peut résulter des prix, des volumes, du mix ou des coûts unitaires. Une rotation d'actifs faible peut signaler un surinvestissement, mais aussi un équipement récent en montée en charge. Les comparaisons sectorielles exigent des durées d'actifs, des modes de détention et des périmètres comparables. [VER] [MET]

Pour les indicateurs de rentabilité, associer un résultat de période à un capital moyen ou d'ouverture cohérent ; préciser si l'on utilise exceptionnellement la clôture. Écarter le cash excédentaire des capitaux opérationnels lorsque la définition le demande. Une réévaluation comptable ou une acquisition peut déplacer le dénominateur sans amélioration physique immédiate. La qualité du diagnostic dépend aussi des postes non récurrents, des retards de paiement et des actifs qui ne sont plus recouvrables.

Question de discussion. Une entreprise qui réduit ses stocks de sécurité améliore son BFR et son cash à court terme. Elle peut néanmoins augmenter le risque de rupture de production. Proposer un indicateur financier et un indicateur opérationnel permettant de surveiller simultanément les deux effets. Une « amélioration » financière n'est robuste que si elle ne déplace pas un risque important vers un poste moins visible.

8. Approfondissement — Cycle de conversion du cash et décomposition de la rentabilité

Délai stocks = stocks / coût annuel des ventes × 360
Délai clients = créances / ventes annuelles × 360
Délai fournisseurs = dettes fournisseurs / achats annuels × 360
Cycle cash = délai stocks + délai clients - délai fournisseurs

Les trois dénominateurs ne sont pas interchangeables. Les créances se rapportent aux ventes ; les stocks aux coûts correspondants ; les fournisseurs aux achats. Les taxes et la saisonnalité doivent être harmonisées. Pour isoler le mécanisme dans l'exercice 4, on suppose achats et coût des ventes égaux à 60, sans taxes sur factures et avec une activité régulière sur une base 360 jours.

Le cycle du cash indique un temps d'immobilisation, mais ne remplace pas le montant du besoin de financement. Deux entreprises présentant les mêmes délais peuvent mobiliser des montants très différents. Une croissance du CA modifie les encours même si les délais restent identiques. Inversement, des délais plus courts peuvent libérer du cash sans augmenter le résultat. [BD] [VER]

ROE = résultat net / capitaux propres
ROE = marge nette × rotation de l'actif × levier comptable
= (résultat net / CA) × (CA / actif) × (actif / capitaux propres)

Cette identité de DuPont organise la lecture : performance commerciale, efficacité d'utilisation des actifs et financement. Elle ne démontre pas que le levier crée de la valeur. Une dette supplémentaire peut accroître le rendement apparent des fonds propres tout en augmentant son risque. Comparer le ROE au rendement requis des actionnaires demande une estimation cohérente de ce risque ; le ROIC relève d'un autre périmètre. [MET] [BD]

9. Trois applications corrigées

Application 1 — Le résultat ne finance pas tout

Le résultat net passe à 9, les amortissements restent 4 et le BFR augmente de 7. Calculer le CFO ; expliquer comment un résultat supérieur peut produire moins de cash.

Correction expliquée CFO = 9 + 4 - 7 = **6**, inférieur aux 9,65 de N. Le supplément de résultat de 1,35 ne compense pas les 5 de BFR supplémentaires. Examiner les délais clients et les stocks avant de conclure à une dégradation opérationnelle.

Application 2 — Seuil d'exploitation

Le prix et le taux de charges variables sont constants : ces dernières représentent 60 % du CA ; les charges fixes sont 24. Calculer le seuil d'EBITDA nul et l'effet d'une baisse de CA de 10 %.

Correction expliquée EBITDA = 0,4 × CA - 24. Le seuil est **60**. À CA = 90, EBITDA = **12**, soit -25 % contre -10 % de CA. Le levier opérationnel local est 40/16 = **2,5**. Ces résultats supposent coûts fixes constants et capacité inchangée.

Application 3 — Délais clients

Sur une base 360 jours et un CA annuel de 100, les clients paient 15 jours plus tard. Calculer le cash immobilisé, sans variation des autres postes.

Correction expliquée Δclients = 100 × 15/360 = **4,167**. C'est une absorption ponctuelle de cash lors de l'allongement du délai, pas une charge annuelle de 4,167. Si tout le reste était inchangé, la trésorerie de 4 deviendrait insuffisante de 0,167.

10. Applications supplémentaires — Diagnostic, liquidité et stress

Application 4 — Réduire le cycle de trésorerie sans compter deux fois le gain

À partir des stocks 14, clients 18 et fournisseurs 12, calculer les délais initiaux avec ventes 100 et achats/coût des ventes 60. Une cible prévoit stocks 75 jours, clients 55 jours et fournisseurs 80 jours. Calculer les encours cibles, le BFR et le cash libéré ; les autres postes restent constants.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites **Étape 1.** Délais initiaux : stocks = 14/60 × 360 = 84 jours ; clients = 18/100 × 360 = 64,8 ; fournisseurs = 12/60 × 360 = 72. Cycle initial = **76,8 jours**.

Étape 2. Stocks cibles = 60 × 75/360 = 12,5 ; clients = 100 × 55/360 = 15,278 ; fournisseurs = 60 × 80/360 = 13,333. Cycle cible = 75 + 55 - 80 = 50 jours.

Étape 3. BFR cible = **14,444**. Libération de cash = 20 - BFR cible = **5,556** M MAD. La trésorerie passerait de 4 à 9,556, avant coûts et conséquences opérationnelles.

Interprétation et limites. La libération est ponctuelle lors du changement d'encours. Elle n'est pas un bénéfice annuel récurrent. Vérifier la qualité du service, le risque de rupture et l'acceptabilité des délais fournisseurs avant de retenir toute l'amélioration du cash.

Application 5 — Expliquer le ROE par DuPont

Avec résultat net 7,65, CA 100, actif 76 et capitaux propres comptables 42, calculer les trois composantes de DuPont et le ROE. Dire pourquoi ce chiffre ne peut pas être substitué au ROIC de 15 %.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Marge nette = 7,65/100 = 7,65 %. Rotation = 100/76 = 1,316. Levier comptable = 76/42 = 1,810. Le produit est 0,0765 × 1,315789 × 1,809524 = **18,214 %**, égal à 7,65/42.

Le ROE utilise le résultat net après intérêts et les seuls fonds propres ; le ROIC simplifié utilise un résultat opérationnel après impôt et le capital investi dans l'activité. Les dénominateurs sont ici de clôture, par convention ; un diagnostic longitudinal devrait aussi examiner les moyennes.

Interprétation et limites. Un ROE supérieur au ROIC n'est pas une preuve d'une création de valeur par l'endettement. Le niveau de risque et les conventions comptables diffèrent. Rechercher les coûts du capital correspondants avant de conclure.

Application 6 — Les ratios de liquidité et une créance douteuse

Variante de classement du bilan N : 6 des 22 de dette financière deviennent exigibles à court terme. Les actifs courants sont stocks 14, clients 18 et cash 4 ; les fournisseurs sont 12. Calculer ratio courant, liquidité rapide et ratio cash. Puis considérer 3 de clients comme non recouvrables, sans effet fiscal, et recalculer la liquidité rapide.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Passifs courants = 12 + 6 = 18. Actifs courants = 36 ; ratio courant = **2**. Liquidité rapide = (18 + 4)/18 = **1,222**. Ratio cash = 4/18 = **0,222**.

Après retrait prudentiel de la créance de 3, la liquidité rapide est (15 + 4)/18 = **1,056**. Ce retrait n'est pas une sortie de cash de 3 aujourd'hui : il réduit l'encaissement que l'on pouvait attendre. Une dépréciation comptable complète affecterait aussi les capitaux propres.

Interprétation et limites. Les ratios supposent une disponibilité et une recouvrabilité des actifs. Un ratio supérieur à 1 n'assure pas que les encaissements précéderont chaque échéance. Une prévision de cash datée reste nécessaire.

Application 7 — Un choc combiné de marge en année N

Variante ponctuelle, distincte des scénarios A1–A5 : CA 92, charges variables 63 % du CA, charges fixes 24. Amortissements 4, intérêts 1,8, taux fiscal 25 % et hausse du BFR 2. Calculer EBITDA, EBIT, résultat net, CFO et ROIC sur le capital opérationnel constant de 60.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Charges variables = 57,96 ; EBITDA = 92 - 57,96 - 24 = **10,04**. EBIT = 6,04 ; résultat avant impôt = 4,24 ; impôt = 1,06 ; résultat net = **3,18**. CFO = 3,18 + 4 - 2 = **5,18**.

NOPAT = 6,04 × 0,75 = 4,53 ; ROIC = 4,53/60 = **7,55 %**. Par rapport à N de référence, EBITDA perd 5,96 et CFO perd 4,47. La baisse du CA et celle du taux de marge se renforcent.

Interprétation et limites. Le capital est maintenu constant pour isoler la marge. À un coût du capital pédagogique de 10 %, le profit économique devient 4,53 - 6 = -1,47. Cela justifie une analyse de l'activité et du financement, sans suffire à décider une fermeture.

11. Cas de synthèse et passage à la séance 2

Travail guidé, 25 minutes. Préparer un diagnostic en six lignes : marge EBITDA ; ROIC simplifié ; dette nette/EBITDA ; couverture des intérêts ; CFO ; trésorerie. Associer à chaque ligne une interprétation et une information manquante. Recommander trois vérifications avant d'engager 20 de CAPEX en A1.

Éléments de solution Résultats : 16 % ; 15 % ; 1,125 ; 6,67 ; 9,65 ; 4. L'activité produit un surplus opérationnel, mais sa trésorerie ne suffit pas à préfinancer le programme. Vérifications prioritaires : échéancier des paiements ; fiabilité des économies et délais de mise en service ; disponibilité et conditions du financement. Les ratios favorables de N ne prouvent pas la soutenabilité de A1.

Erreurs à éviter : EBITDA assimilé au cash ; amortissement assimilé à une réserve bancaire ; dette nette calculée avec une trésorerie indisponible ; taux du cas présenté comme une norme ; ratio calculé sans périmètre ni date.

À retenir : un diagnostic devient utile lorsqu'il transforme les comptes en contraintes de décision. La séance 2 convertit le programme de transition en flux datés et en besoins de financement.

Références mobilisées

- **[DAM] Damodaran, A. (NYU Stern).** Corporate Finance : notes, problèmes et tableurs ; ensembles actualisés au printemps 2026. Source officielle.
- **[VER] Vernimmen.** Finance d'entreprise : diagnostic, flux, marges, financement et rentabilité ; sommaire officiel. Source officielle.
- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[SS13] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Cost of Capital. Chap. 13, p. 367–394. Source officielle.
- **[SS2] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Integrated Value Creation. Corporate Finance for Long-Term Value, chap. 2, p. 33–63. Source officielle.
- **[MET] Damodaran, A. (NYU Stern).** Financial Measures and Ratios : définitions et conventions des mesures de rentabilité et de capital investi. Source officielle.